스칼라 전하에서 국소 힘으로

구대칭 카멜레온 얇은 껍질 근사의 검증

이동규

서울대학교 물리천문학부

고전역학 학기말 프로젝트: 개정 연구, 2026년 10월 19일

코드, 수치 데이터, 테스트, 보고서

1. 전하 정확도와 힘 정확도는 별도의 검증 대상이다

점근적인 원천의 기술

$$u = 1 - sQ\frac{e^{-\mu(x-1)}}{x}$$

하나의 전하가 먼 거리의 장을 요약한다.

- 얇은 껍질 모형이 Q를 잘 예측하는가?
- 어떤 보정이 성능 향상에 기여하는가?

고전역학의 관측량

$$a_5 = -\frac{\beta}{M_{\mathrm{Pl}}}\nabla\phi$$

가까운 탐침은 국소 기울기에 반응한다.

- 어느 거리부터 꼬리 공식이 정확한가?
- 근사가 임계값 판정을 바꾸는가?

힘의 수치적 기준값은 **비선형 장에서 직접 계산한 기울기**이다.

2. 구대칭 모형과 얇은 껍질 매개변수

$$V = \frac{\Lambda^5}{\phi}, \quad x = \frac{r}{R}, \quad u = \frac{\phi}{\phi_\infty}$$

$$\epsilon_{\rm th} = \frac{2(1-\delta^{-1/2})}{\mu^2 \delta}$$

퍼텐셜 차이로 정의한 매개변수이며, 실제 기하학적 두께와 정확히 같지 않다.

$n = 1$, 약한 등각 결합 극한

$$u'' + \frac{2}{x}u' = \frac{\mu^2}{2}(\widetilde{\rho} - u^{-2})$$
$$u'(0) = 0, \qquad u(\infty) = 1$$

유한한 내부 질량의 보정

$$\epsilon_{\rm th} \simeq \frac{\Delta R}{R} + \frac{1}{m_c R}$$

관련된 큰 질량의 점근 영역:
Tamaki–Tsujikawa (2008), 식 (48).

$$\delta = \frac{\rho_c}{\rho_\infty}, \quad \mu = m_\infty R, \quad m_c R = \mu \delta^{3/4}$$

완전한 지수 결합에는 $D = \phi_\infty / M_c$도 포함된다. 주사에서는 $D \to 0$을 명시적으로 취한다.

3. 유한 범위 모형과 보정 요소를 분리하는 대조군

$$Q_{\mathrm{LR}} = \min(3\epsilon_{\mathrm{th}}, 1), \qquad Q_{\mathrm{surf}} = Q_{\mathrm{LR}}, \quad Q_{\mathrm{ctr}} = e^{-\mu} Q_{\mathrm{LR}}$$
$$q = \sqrt{\max(1 - 2\epsilon_{\mathrm{th}}, 0)}, \qquad Q_{\mathrm{MS}} = 1 - q^3$$

점원천 인자와 유한 부피

$$Q_{\mathrm{PV}} = e^{-\mu}(1 - q^3)$$

같은 중심부 반지름과 활성 부피를 가정한다.

추가 구대칭 반지름 가중치

$$Q_{\mathrm{AS}} = \frac{3e^{-\mu}}{\mu^3}[g(\mu) - g(\mu q)]$$
$$g(z) = z\cosh z - \sinh z$$

모든 계수는 같은 표면 기준 꼬리 정규화를 쓴다. 기준을 바꾸는 것만으로 물리는 달라지지 않는다. 앞의 두 식은 서로 다른 진폭 가설이며, 중심부 반지름도 수치해에서 측정한 값이 아니다.

4. 비선형 BVP와 직접 힘의 기준값

- 밀도 불연속의 정확한 처리: 내부·외부 영역 분리
- 중심 정칙성, 표면 정합, 외부 로빈 조건
- 전하로 스케일한 선형·로그 장 변수
- SciPy의 적응형 4차 콜로케이션

수치 실험

725개 BVP, $x_{\max} = 160$
$10^2 \le \delta \le 10^5$, $10^{-3} \le \mu \le 0.3$
$1.02R$부터 $20R$까지 71개 거리의 직접 힘

비선형 장의 국소 힘

$$\alpha_{\mathrm{direct}}(x) = \frac{2\beta^2 Q_t}{s} x^2 u'_{\mathrm{num}}(x)$$

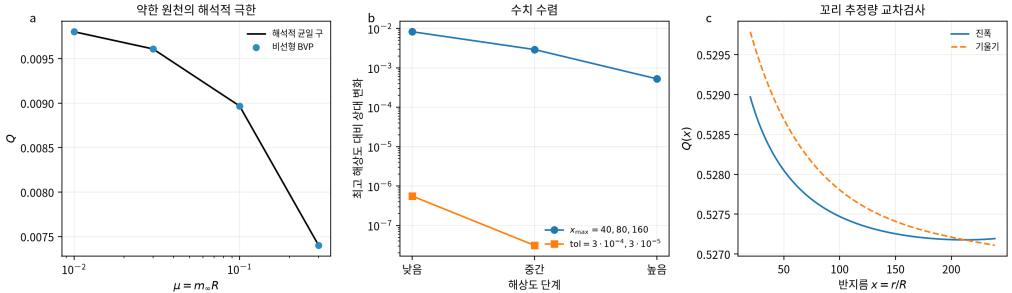
$$s = \frac{\mu^2 \delta}{6}$$

꼬리 예측은 별도로 계산한다.

$$\alpha_{\mathrm{tail}} = 2\beta^2 Q_t Q (1 + \mu x) e^{-\mu(x-1)}.$$

기준은 원천 물체 총질량의 뉴턴 가속도이다.

5. 해석적 극한과 정밀 계산의 교차검증

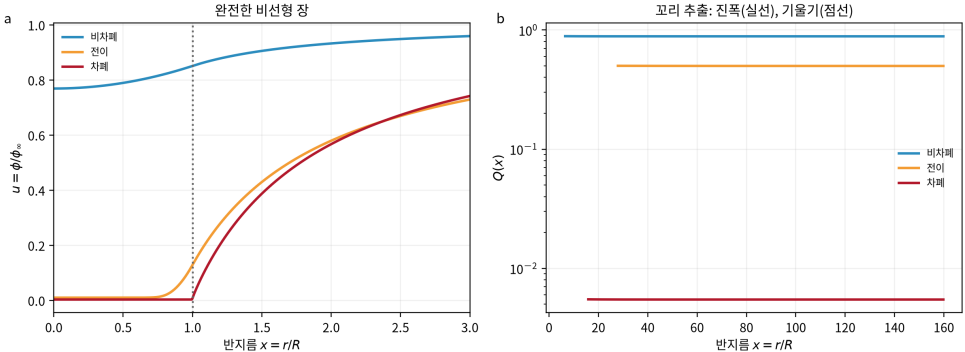


힘비 판정이 바뀐 점을 포함한 16개 점의 정밀 검증.

전하 변화는 최대 0.056%, 명목 계산과 정밀 계산의 국소 힘 차이는 최대 0.0026%.

정밀 검증에서 직접 힘의 판정 변화: **0개**.

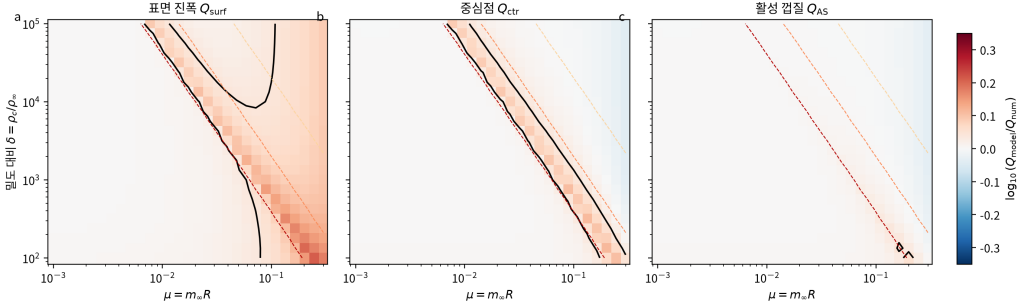
6. 장 분포와 점근 스칼라 전하



먼 꼬리에서 진폭 추정량과 기울기 추정량이 일치한다.

이는 전하 추출의 검사이며, 근거리 선형화의 검증은 아니다.

7. 매개변수 격자에서의 전하 정확도



검은 선: 10% 오차; 점선: $\varepsilon_{\rm th} = 0.01, 0.1, 0.5$

10% 전하 목표 달성 비율: 표면 68.8%, 중심 91.3%, 활성 껍질 99.7%.

선택한 격자의 표본 비율이며, 이론에 대한 확률은 아니다.

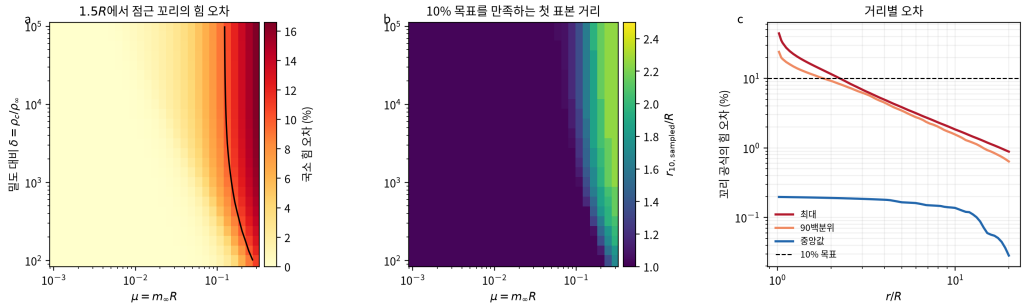
8. 간단한 대조군도 같은 전하 목표 달성 비율을 보인다

모형	오차 중앙값	최대 오차	10% 이내
표면 진폭 모형	2.78%	62.6%	499/725
중심점 모형	0.566%	30.1%	662/725
유한 껍질 부피	2.18%	37.6%	562/725
점원천+유한 부피	0.378%	12.7%	723/725
활성 껍질 적분	0.391%	13.1%	723/725

$$Q_{\mathrm{PV}} = e^{-\mu} Q_{\mathrm{MS}} \quad \text{대} \quad Q_{\mathrm{AS}}$$

- 추가 반지름 가중치의 효과는 이 격자에서 최대 1.51%이다.
- 두 식 모두 99.7%를 달성한다. 가중치가 필수적이라고 확정할 수 없다.

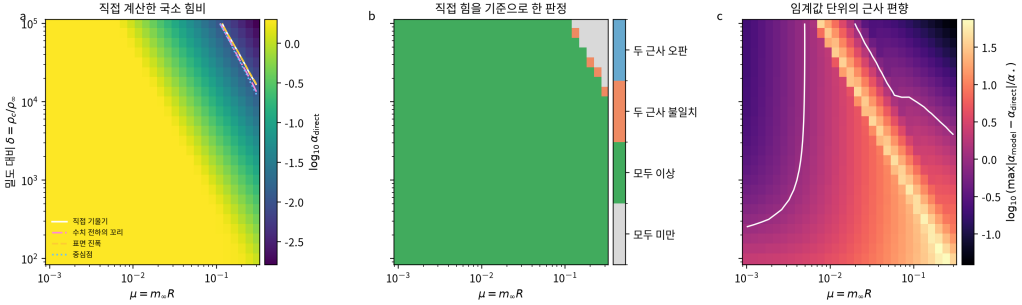
9. 수치 전하도 가까운 거리의 힘을 잘못 예측할 수 있다



꼬리 힘의 최대 오차: $1.5R$**에서 16.6%,** $5R$에서 3.85%, $10R$에서 1.84%.

유효성 반지름은 $20R$까지 그보다 먼 모든 표본에서도 목표를 유지하는 첫 거리이다.

10. 직접 힘을 기준으로 수정한 임계값 지도



$\beta = Q_t = 1$, $r = 1.5R$, 예시 임계값 $\alpha_\star = 10^{-2}$.

수치 전하의 꼬리 공식은 2개 점에서 오판한다. 표면·중심 모형의 오판은 각각 1개·3개이다.

국소 힘비의 지도이며, 실제 장치의 크기와 잡음은 포함하지 않는다.

11. 두 오차의 상쇄가 관측량의 정확도 순위를 바꾼다

$$\frac{\alpha_{\mathrm{tail}}(Q_j, x)}{\alpha_{\mathrm{direct}}(x)} = \frac{Q_j}{Q_{\mathrm{num}}} \frac{\alpha_{\mathrm{tail}}(Q_{\mathrm{num}}, x)}{\alpha_{\mathrm{direct}}(x)}$$

두 오차는 곱해진다

전하의 과대평가는 꼬리 공식의 근거리 과소평가를 일부 상쇄할 수 있다. 전하 정확도만으로 국소 힘의 정확도 순위를 정할 수 없다.

활성 껍질의 10% 목표 달성 비율:
전하 99.7%, $1.5R$의 힘 85.2%.

- 여러 힘비 임계값을 검사한다. 교차가 없는 경우도 정상적인 결과다.
- 거리 유효성은 $n = 1$, $D \to 0$의 이 구대칭 격자에 조건부로 성립한다.
- 실제 검출 가능성에는 기하, 변조, 탐침 반응과 잡음이 추가로 필요하다.

12. 이 연구가 확인한 것

1. 지정한 전하 모형을 비선형 BVP와 재현 가능하게 비교할 수 있다.
2. 대조군은 반지름 가중치의 인과적 역할에 대한 주장을 제한한다.
3. 직접 기울기를 기준으로 거리 의존적인 전파 오차를 확인한다.
4. 수정된 힘은 $\alpha_\star = 10^{-2}$에서 2개 판정을 바꾼다.

다음 연구 질문

$\mu \gtrsim 1$, 챔버 벽, 다른 원천 형상에서는 전하에서 힘으로 넘어가는 근사의 유효성이 어떻게 달라지는가?

GitHub의 코드, 데이터, 테스트, 영문·한국어 자료

주요 참고문헌

[1] J. Khoury and A. Weltman, *Phys. Rev. Lett.* 93, 171104 (2004); *Phys. Rev. D* 69, 044026 (2004).

[2] T. Tamaki and S. Tsujikawa, *Phys. Rev. D* 78, 084028 (2008).

[3] C. Burrage and J. Sakstein, *Living Rev. Relativ.* 21, 1 (2018).

[4] B. Elder et al., *Phys. Rev. D* 94, 044051 (2016).

[5] S. Schlögel et al., *Phys. Rev. D* 93, 104036 (2016).

[6] D. Sabulsky et al., *Phys. Rev. Lett.* 123, 061102 (2019).

[7] P. Yin et al., *Nature Phys.* 18, 1181–1185 (2022).

전체 유도, 한계와 재현 명령은 보고서에 수록했다.